SRS

Smart Campus Assistant

<u>עבור אלעד מערכות</u>

נכתב ע"י אביב בן עזרא

מרץ 2026

מסמך דרישות מערכת

Smart Campus Assistant

דרישות מערכת, תרחישי שימוש ומקרי קצה

רקע

מערכת Smart Campus Assistant היא אפליקציית רשת המבוססת על בינה מלאכותית, המיועדת לרכז עבור הסטודנט את כל המידע האקדמי, הלוגיסטי והפיננסי במקום אחד. המערכת מאפשרת למשתמש לשאול שאלות בשפה טבעית ולקבל תשובות מדויקות ומסווגות בזמן אמת.

יעדי המערכת

- שיפור הנגישות למידע אקדמי אישי, כגון מערכת שעות ולוח בחינות.
- מתן כלים לחישוב עלויות לימודים בצורה שקופה ומיידית, המאפשרים לסטודנט להבין את העלויות הכוללות של הלימודים.
- אוטומציה של סיווג פניות הסטודנטים, במטרה לשפר את יעילות המענה ולספק תגובה מהירה ומדויקת לכל בקשה.
- יצירת ממשק אינטראקטיבי המבוסס על טכנולוגיית Gemini API, המאפשר אינטגרציה מתקדמת עם שירותי בינה מלאכותית.

בעלי עניין

- סטודנטים- משתמשים במערכת לניהול הלו"ז והתקציב האקדמי, קבלת מידע על שיעורים, בחינות ועלויות.
- מפתחי המערכת- אחראים על התשתיות והלוגיקה העסקית, תפעול המערכת ושדרוגה.
- סגל- מזינים נתוני קורסים, נקודות זכות ולוחות זמנים, ומוודאים את עדכניות המידע.
- שירות הבינה המלאכותית Gemini API- משמש כמנוע לסיווג פניות ותשובות, ומסייע בזיהוי כוונות המשתמש.

תרחישי שימוש

תרחיש 1: סטודנט - חישוב שכר לימוד ועלות קורס (תרחיש תקין - Happy Path)

- **שחקן:** סטודנט.
- **תנאי מקדים:** הסטודנט מחובר למערכת; הקורס המבוקש מוגדר בבסיס הנתונים עם מספר נקודות הזכות שלו.
- **תיאור:** הסטודנט מקליד בממשק בקשה לדעת עלות של קורס ספציפי. השרת (FastAPI) מעביר את הפרומפט ל-Gemini API, אשר מסווג את הפנייה כבקשת מידע פיננסי ומחלץ את שם הקורס. השרת שולף ממסד הנתונים את מספר נקודות הזכות של הקורס (למשל: 3 נ"ז) ולאחר מכן מבצע חישוב של הכפלת הנ"ז בתעריף הקבוע במערכת.
- **תוצאת סיום:** המערכת מציגה לסטודנט תשובה מפורטת בשפה טבעית הכוללת את העלות הסופית של הקורס המבוקש.

תרחיש 2: סטודנט - הזנת קלט זדוני או לא חוקי (מקרה קצה - Edge Case)

- **שחקן:** סטודנט / משתמש זדוני.
- **תנאי מקדים:** המשתמש נמצא בממשק הצ'אט של המערכת.
- **תיאור:** המשתמש מזין קלט המכיל תווים מיוחדים, מבנה שאינו שפה טבעית, או ניסיון הזרקת קוד (SQL Injection). השרת מקבל את הבקשה ומעביר אותה בשכבת הגנת הקלט (Validation). המערכת מזהה מיד את התווים האסורים, עוצרת את התהליך בטרם פנייה ל-Gemini API או ל-DB.
- **תוצאת סיום:** המערכת חוסמת את הבקשה ומחזירה למשתמש הודעת שגיאה מסודרת: "הקלט שהוזן אינו תקין. אנא נסח את שאלתך מחדש בשפה ברורה".

תרחיש 3: איש סגל - עדכון פרטי קורס אקדמי (תרחיש תקין - Happy Path)

- **שחקן:** איש סגל.
- **תנאי מקדים:** איש הסגל עבר תהליך אימות, מוגדר במערכת כבעל הרשאות, ונמצא בממשק ניהול הנתונים.
- **תיאור:** איש הסגל בוחר קורס פעיל, מזין עדכון בשדה רלוונטי (למשל: שינוי מיקום חדר הרצאה או תאריך בחינה) ולוחץ על שמירה. שרת ה-FastAPI מוודא את תקינות הפורמט של השדות ומריץ פקודת עדכון (UPDATE) מול מסד הנתונים. ה-DB מבצע ומחזיר אישור על הצלחה.
- **תוצאת סיום:** הרשומה מתעדכנת בבסיס הנתונים. המערכת מציגה לאיש הסגל חיווי ירוק המאשר כי הנתונים עודכנו והם כעת זמינים לשאילתות.

תרחיש 4: איש סגל - הזנת נתונים עם סוג קלט שגוי (מקרה קצה - Edge Case)

- **שחקן:** איש סגל.
- **תנאי מקדים:** איש הסגל מחובר למערכת הניהול בהרשאות Staff ופותח טופס לעדכון נתונים.
- **תיאור:** איש הסגל מנסה לעדכן שדה מספרי (כגון כמות נקודות זכות) אך מזין בטעות קלט טקסטואלי (אותיות) ושולח את הבקשה. השרת מריץ בדיקת ולידציה באמצעות מודלים של Pydantic. המערכת מזהה את חוסר ההתאמה בין הטיפוסים (String במקום Integer הנדרש) ודוחה את הבקשה מידית, מבלי לפנות ל-DB.
- **תוצאת סיום:** שמירה על שלמות הנתונים. המערכת מחזירה לאיש הסגל הודעת שגיאה בממשק: "שגיאה: השדה מחייב הזנת ספרות בלבד. אנא תקן את הערך ונסה שנית".

תרחיש 5: מערכת - נפילת תקשורת מול שירות הבינה המלאכותית (Edge Case)

- **שחקן:** סטודנט / המערכת.
- **תנאי מקדים:** המערכת באוויר אך שירות ה-Gemini API החיצוני חווה עומס או קריסה. הסטודנט שולח שאילתה לממשק.
- **תיאור:** השרת מקבל את בקשת הסטודנט ומנסה לפתוח קריאת HTTP אל ה-API החיצוני. השירות לא מגיב בזמן (Timeout) או מחזיר שגיאת 503 (Service Unavailable). מנגנון ה-Exception Handling בשרת תופס את השגיאה, מדלג על השאילתה ל-DB.
- **תוצאת סיום:** המערכת נמנעת מקריסה. במקום זאת, מוצגת לסטודנט הודעת שגיאה ידידותית: "שירות העוזר החכם חווה עומס זמני ואינו זמין כרגע. אנא פנה ישירות למזכירות או נסה שוב מאוחר יותר".

תרחיש 6: איש סגל - ניהול פניות ועדכון בסיס ידע (Manage Student Inquiries)

- **שחקן:** איש סגל.
- **תנאי מקדים:** איש הסגל מחובר לממשק הניהול. קיימות פניות או שאלות עבר של סטודנטים שהמערכת לא הכילה מספיק מידע כדי לענות עליהן בצורה מלאה.
- **תיאור:** איש הסגל סוקר בממשק הניהול את הלוגים או את השאלות הנפוצות שעלו מהסטודנטים. הוא מזהה פערים בנתונים (למשל, שאלות חוזרות על תהליך הרשמה שלא קיים ב-DB). איש הסגל מנסח את התשובות והנתונים העדכניים ומזין אותם דרך טופס העדכון לתוך המערכת. השרת מוודא את תקינות הנתונים ושומר אותם במסד הנתונים.
- **תוצאת סיום:** מסד הנתונים מתעדכן במידע החדש. מעתה, כשסטודנט ישאל שאלה דומה, סוכן ה-AI יוכל למשוך את הנתון העדכני ולספק תשובה אוטומטית ומדויקת.

דרישות מערכת

דרישות פונקציונליות

1. ממשק תשאול סוכן ה-AI עבור סטודנטים

המערכת תספק ממשק המאפשר לסטודנטים לשאול שאלות בנושאים אקדמיים, פיננסיים מנהלתיים. כל שאלה תישלח ל-Gemini API, אשר יסווג את הכוונה ויאפשר שליפת נתונים מדויקת מתוך בסיס הנתונים. בנוסף, המערכת תפעיל מנגנון גיבוי במקרה של קריסת התקשורת מול סוכן ה-AI, ותציג הודעת שגיאה מסודרת במקום לקרוס.

2. ממשק עדכון נתונים לסוכן ה-AI עבור אנשי סגל

המערכת תאפשר לאנשי הסגל להזין, לעדכן ולמחוק נתונים אקדמיים כגון שעות הרצאה, תאריכי בחינות ונקודות זכות, אשר משמשים את בסיס הידע של סוכן ה-AI. המערכת תבצע ולידציה על סוגי הנתונים המוזנים (למשל, מניעת הזנת אותיות בשדות המיועדים למספרים) ותדחה בקשות עדכון שגויות לפני שמירתן.

3. מנוע חישוב עלויות ושכר לימוד

המערכת תחשב באופן אוטומטי ומדויק את מחירו של קורס ספציפי לפי בקשת הסטודנט. החישוב יתבצע באמצעות איתור הקורס בבסיס הנתונים, שליפת מספר נקודות הזכות שלו והכפלתן בתעריף הקבוע שמוגדר במערכת. במקרה שבו הנתונים חסרים בבסיס הנתונים, המערכת תודיע למשתמש ותפנה אותו למזכירות להמשך טיפול.

4. מנגנון אימות וניהול הרשאות (Authentication)

המערכת תדרוש אימות זהות מכל משתמש ותבחין בין סוגי משתמשים: סטודנט, איש סגל או מפתח. המערכת תאכוף הרשאות גישה, כך שרק משתמש שאומת כאיש סגל או מנהל יוכל לבצע פעולות עדכון נתונים, ואילו הרשאות סטודנט יוגבלו לקריאה ותשאול בלבד.

5. בדיקה ואבטחת פרומפטים (Prompt Validation)

המערכת תסרוק ותבדוק כל פרומפט של המשתמש לפני שליחתו לעיבוד ב-API או במסד הנתונים. היא תזהה ותחסום קלט לא חוקי, כגון קלט ריק, תווים מיוחדים החשודים כנסיונות להזרקת קוד (SQL/Prompt Injection), ותבקש מהמשתמש לנסח את השאלה מחדש בצורה ברורה.

דרישות לא פונקציונליות

1. ביצועים וזמני תגובה

- **זמן תגובה מול API חיצוני:** המערכת מחויבת להחזיר תשובה למשתמש הקצה, הכוללת את זמן ההמתנה לסיווג מ-Gemini API, בתוך עד 8 שניות לכל.
- **זמן שאילתת מסד נתונים:** שליפת נתונים מקומית ממסד הנתונים (לוח בחינות) תתבצע בתוך פחות מחצי שניה.

2. סביבת ריצה וזמינות

- **סביבת הרצה:** ה-POC ירוץ ויודגם בצורה מלאה על גבי סביבה מקומית.
- **טיפול בשגיאות תשתית:** במקרה של ניתוק ממסד הנתונים המקומי או חוסר רשת, המערכת לא תקרוס אלא תחזיר הודעת סטטוס ברורה לממשק המשתמש בתוך פחות מ-5 שניות.

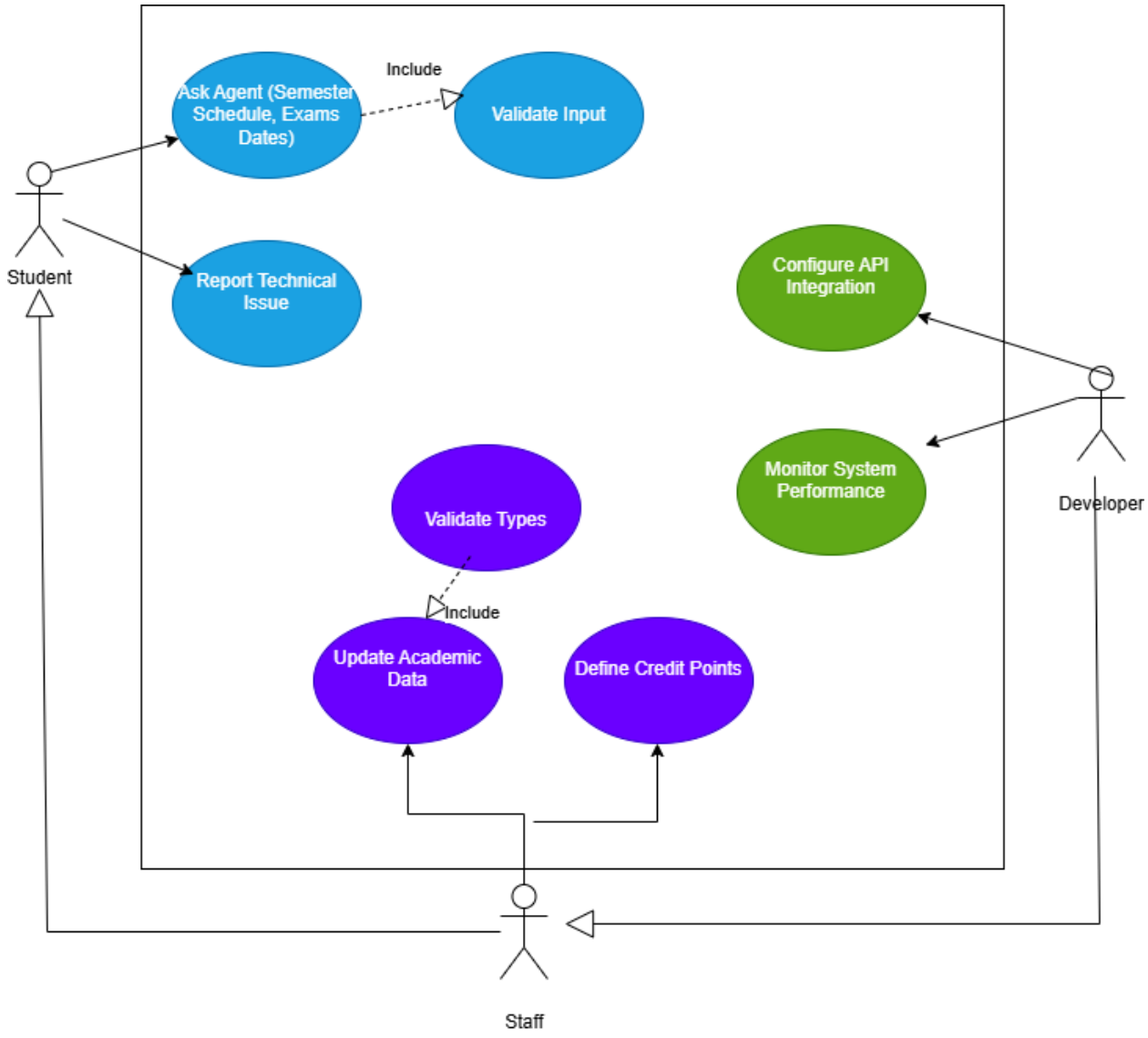
3. אבטחת מידע

הפרדת סודות: 100ממפתחות ה-API (כגון ה-API Key של Gemini) יישמרו בקובץ .env מקומי בלבד, ויוחרגו ממערכת בקרת הגרסאות (Git), כך שלא ייחשפו בקוד המקור.

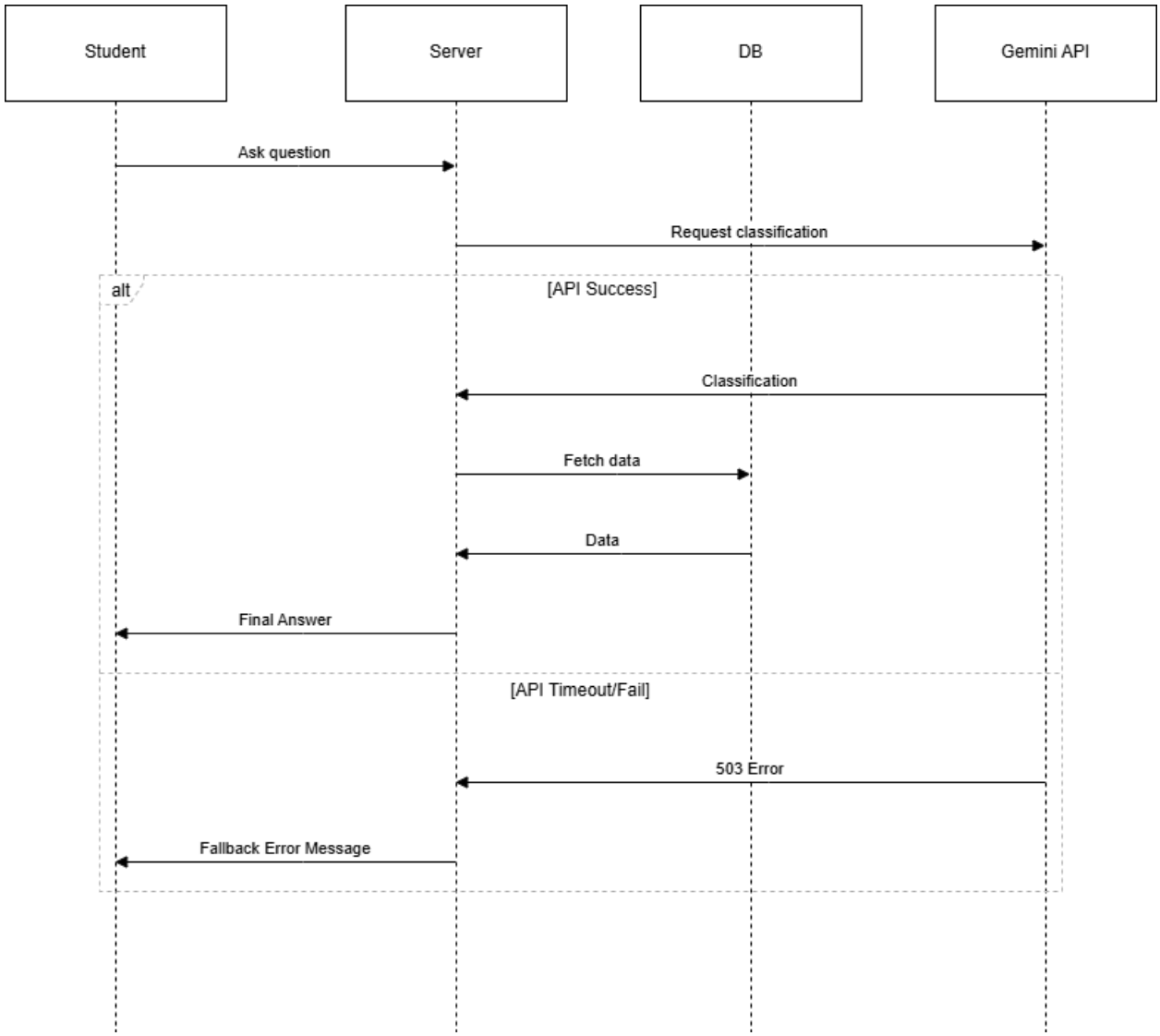
4. דיוק עיבוד נתונים (Accuracy)

- **לוגיקה פיננסית:** חישובי שכר הלימוד (הכפלת נקודות זכות בתעריף) יתבצעו בדיוק של 100% וללא שגיאות עיגול.

דיאגרמת Use Case



דיאגרמת Sequence



מקרי קצה וטיפול בשגיאות

חוסר בנתונים על נקודות זכות

במידה שסטודנט שואל על עלות קורס שאינו מוגדר בבסיס הנתונים, המערכת תודיע שלא נמצא נתון עבור נקודות זכות ותפנה את המשתמש למזכירות להמשך טיפול.

תקלה בתקשורת מול שירות הבינה המלאכותית

אם שירות Gemini API אינו זמין, המערכת תעבור למצב הודעת שגיאה מסודרת ותודיע למשתמש שהשירות זמנית לא זמין, תוך שמירה על חוויית משתמש ברורה.

הזנת קלט שאינו תקין

במקרה של הזנת תווים מיוחדים או קלט ריק, המערכת תבקש מהמשתמש לנסח שוב את השאלה בצורה ברורה, ותספק הנחיה להמשך הפעולה.

ניתוח מתחים בין דרישות המערכת

1. שיחה טבעית מול הגנה על המערכת

המערכת נועדה לאפשר לסטודנטים לשאול שאלות בשפה טבעית ובצורה חופשית, אך קיימת דרישה לאבטחה חסימה של קלט שאינו תקין ותווים מיוחדים במטרה למנוע ניסיונות פריצה וזליגת מידע. חסימה מדוקדקת מדי עלולה לפגוע גם בנוחות השימוש, למשל כאשר סטודנט משתמש בסימני פיסוק מרובים או בתווים שאינם מזיקים. לפיכך, יש לאזן בין שמירה על בטחון המערכת לבין מתן חוויית שימוש טבעית וידידותית.

2. זמני תגובה מהירים מול תלות בשירותים חיצוניים

המערכת מחויבת לספק תשובה לסטודנט תוך שמונה שניות לכל הפחות. יחד עם זאת, כל פנייה עוברת עיבוד בשירות רשת חיצוני של הבינה המלאכותית. מאחר שהמערכת אינה שולטת בעומסים או בנפילות של השרתים החיצוניים, נוצרת מגבלה על היכולת להבטיח זמני תגובה עקביים ומהירים בכל עת. מתח זה מחייב גיבוי והיערכות למצבים בהם השירות החיצוני אינו זמין, כדי לשמור על חוויית משתמש מיטבית.